

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Lista de Exercícios IX

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no prazo proposto.
- Entregas individuais

Exercícios

Nível 1: Introdução com 3 Entradas (A, B, C)

Exercício 1 (Aquecimento):

Determine a tabela verdade da expressão:

$$S_1 = (A \cdot B) + C$$

Exercício 2 (Sistemas de Segurança):

Um cofre forte só abre ($S_2 = 1$) se o Gerente (A) OU o Supervisor (B) derem a autorização, E a Chave Biométrica (C) estiver ativada.

- Expressão:

$$S_2 = (A + B) \cdot C$$

- *Desafio:* Monte a tabela verdade e indique em quais situações o cofre abre.

Exercício 3 (Inversões Duplas):

Monte a tabela verdade para a seguinte expressão com portas NOT intercaladas:

$$S_3 = (\bar{A} + B) \cdot \bar{C}$$

Nível 2: Desafios com 3 Entradas e Maior Complexidade

Exercício 4 (SISTEMA DE VOTAÇÃO DE MAIORIA):

Em um conselho com 3 membros (A , B e C), uma proposta só é aprovada ($S_4 = 1$) se pelo menos 2 membros votarem a favor (nível lógico 1).

A expressão simplificada dessa votação é:

$$S_4 = (A \cdot B) + (A \cdot C) + (B \cdot C)$$

- *Desafio:* Construa a tabela verdade de 8 linhas e confirme se ela realmente representa a decisão da maioria.

Exercício 5 (Expressão Encadeada):

Determine a tabela verdade da seguinte expressão:

$$S_5 = \overline{(A \cdot B)} + (B \cdot C)$$

Nível 3: Avançando para 4 Entradas (A, B, C, D)

Atenção: A partir daqui, suas tabelas terão 16 linhas (de 0000 até 1111)!

Exercício 6 (O Alarm do Automóvel):

O alarme de um carro ($S_6 = 1$) deve tocar se a Ignição (A) estiver desligada ($\bar{A}$) E qualquer uma das portas estiver aberta (Porta Dianteira B OU Porta Traseira C), OU se o Sensor de Movimento (D) detectar algo com a ignição desligada.

A expressão lógica é:

$$S_6 = \bar{A} \cdot (B + C + D)$$

- *Desafio:* Monte a tabela verdade de 16 linhas.

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Lógica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Exercício 7 (Combinação Estruturada):

Construa a tabela verdade para a expressão de quatro variáveis abaixo:

$$S_7 = (A \cdot \bar{B}) + (C \cdot \bar{D})$$

Exercício 8 (Desafio do Professor - Circuito Condicional):

Analise e Monte a tabela verdade completa de 16 linhas para a expressão:

$$S_8 = (A + B) \cdot (\bar{C} + D) \cdot \bar{A}$$

Dica para Resolver:

1. Comece preenchendo as colunas das entradas em ordem binária (000, 001, 010, ...).
2. Crie colunas intermediárias na tabela verdade para cada subexpressão entre parênteses antes de calcular o resultado final S . Isso evita erros de atenção!

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Gabarito: Tabela Verdade

Nível 1: Introdução com 3 Entradas (A, B, C)

Exercício 1: $S_1 = (A \cdot B) + C$

A	B	C	A·B	S1
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Exercício 2: Sistema de Segurança – $S_2 = (A + B) \cdot C$

A	B	C	A+B	S2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Resultado: O cofre abre ($S_2 = 1$) somente nas combinações **011**, **101** e **111** (sempre que $C = 1$ e pelo menos um dos gerentes/supervisores ativa a autorização).

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Exercício 3: $S_3 = (\bar{A} + B) \cdot \bar{C}$

A	B	C	A^-	C^-	A^-+B	S3
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0

Nível 2: Desafios com 3 Entradas

Exercício 4: Votação de Maioria — $S_4 = (A \cdot B) + (A \cdot C) + (B \cdot C)$

A	B	C	A·B	A·C	B·C	S4
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

Análise: $S_4 = 1$ em exatamente 4 das 8 combinações: aquelas que possuem dois ou três bits 1. A lógica da maioria está confirmada!

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Exercício 5: $S_5 = \overline{(A \cdot B)} + (B \cdot C)$

A	B	C	$A \cdot B$	$\overline{A \cdot B}$	$B \cdot C$	S_5
0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1

Nível 3: Exercícios com 4 Entradas (A, B, C, D)

Exercício 6: Alarme do Automóvel – $S_6 = \bar{A} \cdot (B + C + D)$

A	B	C	D	A^-	(B+C+D)	S6
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0



A	B	C	D	A^-	$(B+C+D)$	S6
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0

Análise: Como $\bar{A}$ multiplica a expressão inteira, se a ignição estiver ligada ($A = 1 \Rightarrow \bar{A} = 0$), o alarme nunca toca.

Exercício 7: $S_7 = (A \cdot \bar{B}) + (C \cdot \bar{D})$

A	B	C	D	B^-	D^-	$A \cdot B^-$	$C \cdot D^-$	S7
0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



A	B	C	D	B⁻	D⁻	A·B⁻	C·D⁻	S7
1	0	1	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0

Exercício 8:**Circuito Condicional — $S_8 = (A + B) \cdot (\bar{C} + D) \cdot \bar{A}$**

A	B	C	D	A^-	C^-	$(A+B)$	(C^-+D)	S8
0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	0	0

A	B	C	D	A^-	C^-	$(A+B)$	(C^-+D)	S8
1	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0

• **Observação do Professor:**

Repare como o termo $\bar{A}$ zera todas as linhas em que $A = 1$.

Na prática, a expressão original simplifica algebraicamente para $\bar{A} \cdot B \cdot (\bar{C} + D)$, confirmando exatamente os 3 bits '1' encontrados na tabela!